

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Нижегородской области
«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Преподаватель

_____ А.В. Торопов

« ____ » _____ 2026 г.

ОТЧЁТ

**«Разработка комплексных тестовых сценариев (Unit,
Integration, Contract)»**

Вариант №10

Unit-тест алгоритма фильтрации и сортировки заказов.

Выполнила:

Маколикова Анастасия Александровна 24-ИС

Проверил:

преподаватель

Торопов Александр Владимирович

р.п. Красные Баки

2026 г.

ВАРИАНТ 10. UNIT-ТЕСТ АЛГОРИТМА ФИЛЬТРАЦИИ

Задача: Тестирование сложного алгоритма сортировки и фильтрации.

Условие: Функция `filter_and_sort_orders` возвращает заказы за последние 7 дней, отсортированные по убыванию суммы, исключая отмененные.

Требование: Подготовить тест-кейсы с краевыми случаями.

Пример кода:

```
python

from datetime import datetime, timedelta

from app.services.order import filter_and_sort_orders

def test_filter_and_sort_orders():

    today = datetime.now()

    orders = [

        {"date": today - timedelta(days=3), "total": 100, "status": "PAID"},

        {"date": today - timedelta(days=10), "total": 200, "status": "PAID"},

        {"date": today - timedelta(days=1), "total": 50, "status":

"CANCELLED"},

    ]

    result = filter_and_sort_orders(orders)

    assert len(result) == 1

    assert result[0]["total"] == 100
```

ИСХОДНЫЙ КОД ТЕСТА С КОММЕНТАРИЯМИ

Исходный код теста с комментариями

```
from datetime import datetime, timedelta

from app.services.order import filter_and_sort_orders
```

```
def test_filter_and_sort_orders():
```

```
    # Arrange (Подготовка данных)
```

```
    today = datetime.now()
```

```
    orders = [
```

```
        # Заказ должен попасть в результат
```

```
        {
```

```
            "date": today - timedelta(days=3),
```

```
            "total": 100,
```

```
            "status": "PAID"
```

```
        },
```

```
        # Заказ старше 7 дней, должен быть исключен
```

```
        {
```

```
            "date": today - timedelta(days=10),
```

```
            "total": 200,
```

```
"status": "PAID"

},

# Отмененный заказ, должен быть исключен

{

    "date": today - timedelta(days=1),

    "total": 50,

    "status": "CANCELLED"

},

# Заказ должен попасть в результат

{

    "date": today - timedelta(days=2),

    "total": 300,

    "status": "PAID"

},

# Граничный случай: заказу ровно 7 дней

{

    "date": today - timedelta(days=7),

    "total": 150,

    "status": "PAID"
```

```
}  
]
```

```
# Act (Вызов тестируемой функции)
```

```
result = filter_and_sort_orders(orders)
```

```
# Assert (Проверка результатов)
```

```
# Проверяем количество найденных заказов
```

```
assert len(result) == 3
```

```
# Проверяем сортировку по убыванию суммы заказа
```

```
assert result[0]["total"] == 300
```

```
assert result[1]["total"] == 150
```

```
assert result[2]["total"] == 100
```

СКРИНШОТ УСПЕШНОГО ПРОГОНА ТЕСТОВ

```

C:\Windows\System32\cmd.exe
platform win32 -- Python 3.12.10, pytest-9.1.0, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Awy\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
cachedir: .pytest_cache
hypothesis profile 'default'
rootdir: C:\Users\Awy\Desktop\practice_PM02_makolikova\Day 15\project
configfile: pytest.ini
plugins: hypothesis-6.155.3, cov-7.1.0, xdist-3.8.0
collected 1 item

tests/test_variant10.py::test_filter_and_sort_orders PASSED [100%]

===== 1 passed in 0.24s =====

C:\Users\Awy\Desktop\practice_PM02_makolikova\Day 15\project>pytest tests/test_variant10.py --cov=app --cov-report=term-missing
platform win32 -- Python 3.12.10, pytest-9.1.0, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\Awy\Desktop\practice_PM02_makolikova\Day 15\project
configfile: pytest.ini
plugins: hypothesis-6.155.3, cov-7.1.0, xdist-3.8.0
collected 1 item

tests\test_variant10.py . [100%]

===== tests coverage =====
coverage: platform win32, python 3.12.10-final-0
Name                               Stmts  Miss  Cover   Missing
-----
app\__init__.py                     0      0  100%
app\services\__init__.py            0      0  100%
app\services\order.py               5      0  100%
-----
TOTAL                               5      0  100%

===== 1 passed in 0.31s =====

C:\Users\Awy\Desktop\practice_PM02_makolikova\Day 15\project>_

```

Рисунок 1 – Скриншот успешного прогона тестов